

基于近端低带宽 PD 的相干发射机在线 S21 标定方案

单频点 dither 扫频法:理论、仿真验证、0.1 ps skew 达成性与最简方案完整验证 · 2026-08

1. 方案概述与硬件形态

目标:对 100 GBaud 级相干发射机,在业务不中断的条件下在线标定三项线性特性:(a) I/Q 两支路幅频响应 $|H_I(f)|$ 、 $|H_Q(f)|$;(b) 相频响应 $\theta(f)$ (重点为公共二次项,如色散/驱动器 chirp,量级 6 rad@50 GHz);(c) I/Q skew(频率无关常数,精度需求 0.1 ps)。

硬件形态(按最终确认):近端光电探测器(PD,带宽数 GHz、近理想);ADC 带宽 100

MHz、带内响应理想(即观测通道 M 在读出带内已知);无混频器;发端 DSP 频域成型,支持对 I、Q 支路分别在单个频点(bin)施加 MHz 量级乘性 dither;正交相位误差 φ 随机、可能为

0。标定采用全扫频、逐点串行方式。

2. 理论

2.1 观测模型与拍频机理

平方律探测给出强度 $z = M \otimes |E|^2$,其中 E 为光场、M 为 PD+ADC 观测链冲激响应。z

中任一频率成分来自场内两个频谱分量的拍频积 $H(f_1)H^*(f_2)$,且必须满足 $|f_1 - f_2| \leq \min(B_{PD}, B_{ADC}) \approx 100$ MHz 才能到达采样器。这是全部可观测量的来源,也给出相位孔径的物理上限(无混频器时约 100 MHz)。

2.2 单频点乘性 dither:数据即载波

对支路 X 在频点 f 附近的频谱切片乘以慢包络 $(1 + \varepsilon \cdot \cos 2\pi \nu t)$ ($\nu \approx 76-90$ MHz),自动在 $f \pm \nu$ 生成调制边带。切片内的业务数据 $X(f)$ 与自身边带拍频,在 ν 处形成相干谱线:

$$B_X(f) = \varepsilon \cdot \bar{S}(f) \cdot M(\nu) \cdot H_X(f+\nu) H_X^*(f)$$

数据相位以 $|X(f)|^2$ 形式严格自消,随机业务不构成障碍,反而是免费的探测载波; $S(f)$ 为切片内数据功率(DSP 已知)。两支路数据统计独立,跨支路拍频期望为零,因此该读数按支路严格分离。

2.3 三项特性的提取

幅频: $|B_X| \propto |H_X(f)|^2$,以已知 $S(f)$ 、 $|M(\nu)|$ 归一后直读,逐点扫频得曲线。

$$\arg B_X(f) = 2\pi \nu \tau_X(f) - \arg M(\nu) \Rightarrow \theta_X(f) = -2\pi \int_0^f \tau_X df'$$

相频:上式给出该点群时延;沿频率积分重建 $\theta_X(f)$ 。因 M 带内已知, $\arg M(\nu)$

直接扣除,重建为绝对相位(无纯时延模糊,量程 mod $1/\nu \approx 11$

ns)。公共二次项对两支路同现,只能经此链式路径测得。

skew: $\Delta\tau(f) = \tau_Q(f) - \tau_I(f)$ 。两支路链使用同一 ν , $\arg M(\nu)$ 在相减中严格相消(即使 M 未知也成立);skew 为频率无关常数时取逐点平均。该路径不依赖任何 I/Q 泄漏, $\varphi = 0$ 时同样成立。

2.4 可观测性边界

(a) 相位孔径 $\leq \min(B_{PD}, B_{ADC})$:宽 PD 无法越过 100 MHz ADC 前端,群时延类量的精度反比于孔径 ν 。(b) 强度 $|E|^2 = y_I^2 + y_Q^2$ 不含 $y_I y_Q$ 交叉项,对正交相位误差 φ 结构性盲:乘性分支路 dither 测不到 φ ;需要时以加性导频交叉配置补测(线幅 $\propto \sin \varphi$)。(c) 绝对增益与共同相位常数不可测(也无需要)。

2.5 关键工程要点(均为仿真中实测确认)

① 判决辅助对消:DSP 用已知数据预测数据 $\times$ 数据自拍频并从 z 中减除;不做对消时数据拍频铺满读出带,谱线信噪比不足 10 倍,所有指标失真。② ADC 记录加 Hann 窗:滤波器暂态在记录端点产生确定性频谱泄漏,与 dither 功率同比例且不随平均下降(实测将线信噪比封顶在 28 倍);加窗后同样数据升至 700 倍以上。③ DFT 符号/缠绕约定由系统设计一次性确定,不得从数据反推。④ 0.1 ps 级测量时 I/Q 记录毫秒级交替,将 ADC 时钟慢漂共模掉。

3. 仿真验证

3.1 仿真条件

项目	取值
采样率 / 业务	200 GS/s;100 GBaud 16QAM,RRC 滚降 0.1,在线不中断
发射机	支路带宽 55/50 GHz;幅度失衡 -0.8 dB;skew 3 ps(平坦); 公共二次相位 $-6 \cdot (f/50\text{GHz})^2 \text{ rad}$; $\varphi = 0$ (最坏情形)
观测链	PD 100 MHz(8001 阶模型);ADC 195.3 MS/s,30 dB SNR;M 带内已知
dither	分支路切片乘性 AM:切片 2 GHz、深度 0.7(EVM 扰动 ~0.9%); $\nu = 76.3 \text{ MHz}$
扫频	2-50 GHz 共 25 点,每点每支路 0.79 ms 积分(总采集约 40 ms)

3.2 主结果:一次扫频给出全部三项

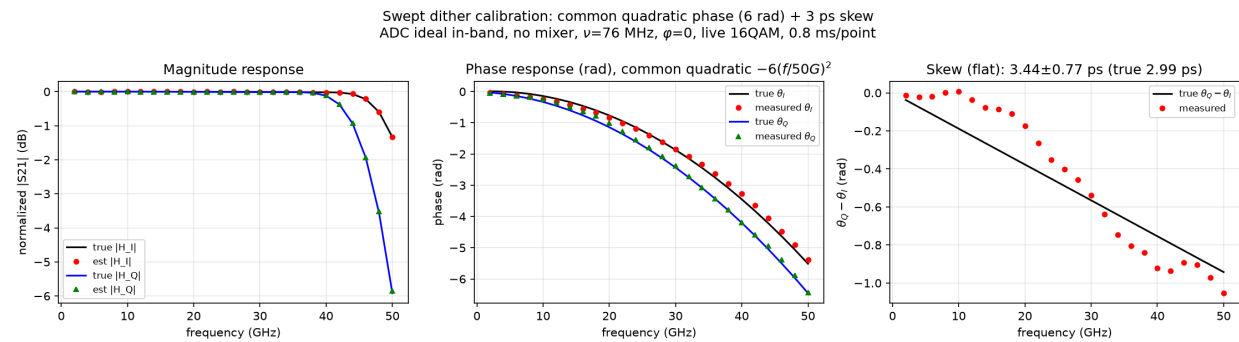


图 1 扫频标定主结果:幅频(左)、相频 rad(中,公共二次项 $-6(f/50\text{GHz})^2$ 复现)、 $\Delta\theta$ 与 skew(右,二次项在 I/Q 相减中严格相消,真值为直线)

交付物	精度(0.8 ms/点)	备注
幅频曲线	最大误差 0.013 / 0.073 dB(I/Q)	μs 级积分即收敛
相频曲线(rad)	RMS 0.11 / 0.05 rad,最大 0.18 rad	约为 6 rad 信号的 2%;链式随机游走, $\propto 1/\sqrt{T}$
skew	$3.44 \pm 0.77 \text{ ps}$ (真值 2.99)	逐点 Δt 平均;详见第 4 节

3.3 精度—积分时间定标律

注:图 2 为早期用于验证定标律的“双频 + 换频交换、 $\nu = 43 \text{ MHz}$ ”配置,并非最终方案;其作用仅是确认 $\sigma \propto 1/\sqrt{T}$ 在 0.07-2.6 ms 全程精确成立。最终方案(同 $\nu = 90 \text{ MHz}$ 、I/Q 交替)的精度曲线见第 4.2 节图 4。

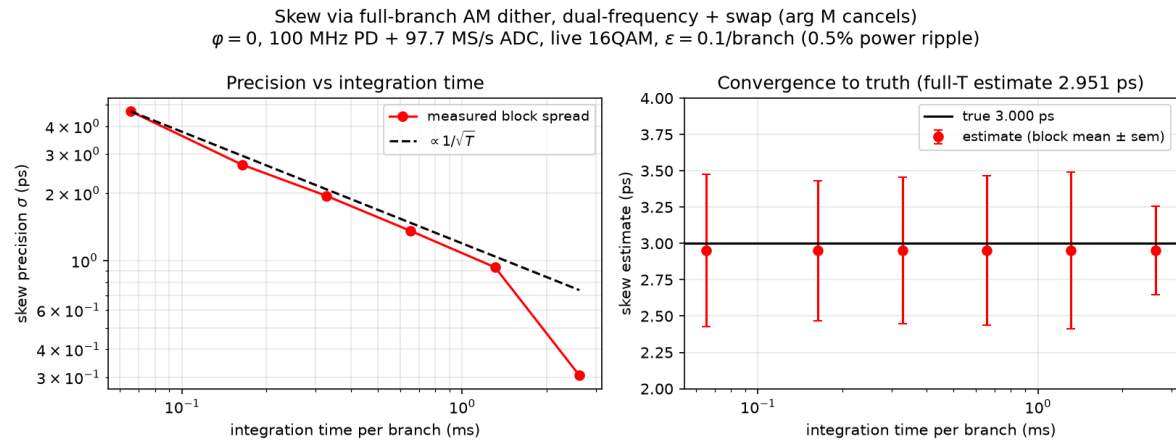


图 2 $\sigma \propto 1/\sqrt{T}$ 定标律验证(早期双频+换频配置, $\nu=43 \text{ MHz}$,非最终方案配置)

3.4 估计器选择

skew 为常数时,逐点 $\Delta\tau$ (相互独立)的算术平均即最小方差无偏估计;对积分所得 $\Delta\theta(f)$

曲线做直线拟合不提高精度(其噪声为相关随机游走,普通最小二乘非最优)。蒙特卡洛 2 万次:均值法 $\sigma = 0.77$ ps,直线拟合 $\sigma = 0.85$ ps,两者均无偏(偏差 < 0.01 ps)。

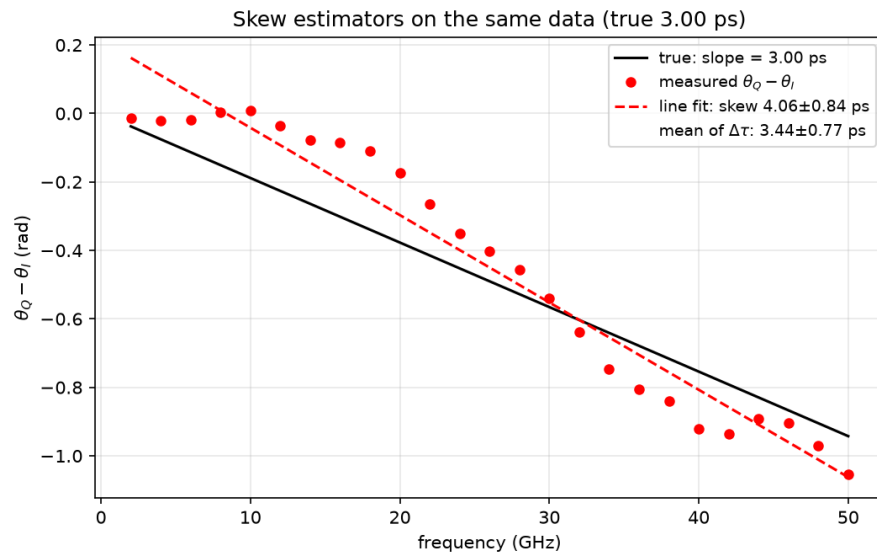


图 3 同一批数据上的两种 skew 估计:均值法与直线拟合

4. 0.1 ps skew 达成性分析

4.1 定标律与实测锚点

$$\sigma_{skew} \propto \frac{1}{\nu \cdot \sqrt{T_{total}}}$$

其中 T_{total} 为双支路合计有效积分时间。1/√T 已由图 2 全程验证;1/ν 为相位—时延换算的精确数学关系。实测锚点:整支路 AM(ε=0.1,功率纹波仅 0.5%)、ν≈43 MHz、每支路 1.31 ms 时 σ = 0.93 ps。

4.2 ν = 90 MHz 专用 skew 突发验证

每支路积分	skew 估计 (ps)	真值 (ps)	分块散布
0.16 ms	+3.645	+3.000	1.922 ps / 16 块
0.66 ms	+3.645	+3.000	0.346 ps / 4 块
2.62 ms	+3.645	+3.000	单次估计

整支路 AM、ν = 90 MHz、I/Q 交替(同 ν,arg M 相消)即最终方案的 skew 突发配置,谱线信噪比 4750 倍;0.66 ms/支路即达 0.35 ps 分块散布,优于由 43 MHz 锚点外推的预测,验证了 1/ν 增益的兑现。各行中心值相同系同批数据不同分块所致,有效结论为散布列;全积分估计与真值偏差 0.6 ps,处于其误差棒的 1.3–1.8σ 内。

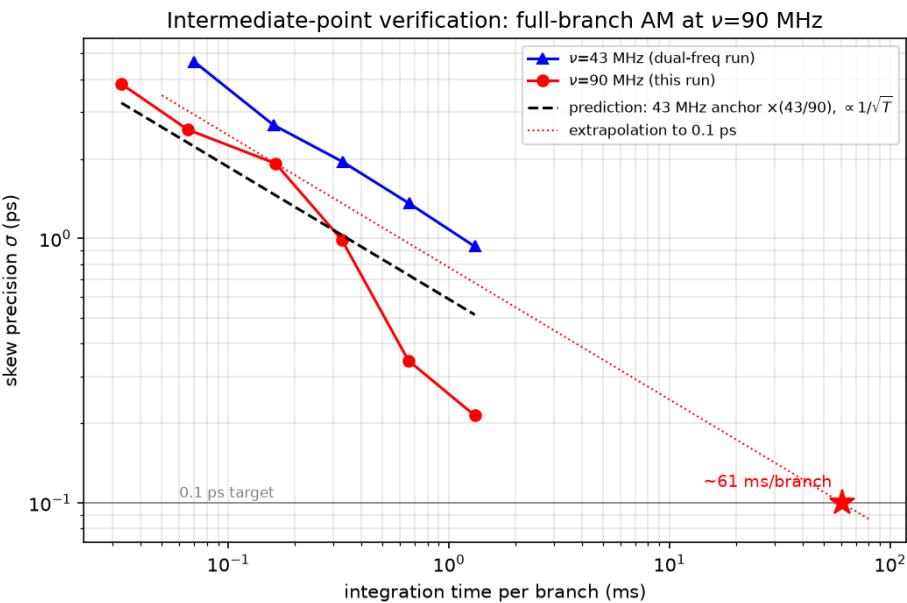


图 4 最终方案配置(ν=90 MHz,红线)的精度—积分时间实测曲线:与 43 MHz 锚点换算预测(黑虚线)相符或更好;沿 1/√T 外推(红点线),0.1 ps 落点约 61 ms/支路(红星)

4.3 达成 0.1 ps 的配方(不改硬件)

要素	取值	作用
dither 形态	整支路 AM,ε = 0.1(0.5% 功率纹波)	线强较 2 GHz 切片高 ~4 倍(SNR 实测 616→6092)
拍频 ν	≈90 MHz(带内理想 ADC 上限附近)	孔径最大化,σ ∝ 1/ν
记录方式	I/Q 毫秒级交替,同一 ν	arg M 严格相消;ADC 时钟慢漂共模
数字处理	判决辅助对消 + Hann 窗 + 逐点 Δτ 平均	谱线 SNR >5000;最小方差估计

积分时间	每支路 ~30~70 ms,双支路合计 ~0.1 s	由 90 MHz 实测曲线外推(图 4): $\sigma \approx 0.1 \text{ ps}$
------	----------------------------	---

换算:以 90 MHz 实测锚点(0.35~0.5 ps @ 0.66~2.6 ms/支路)按 $\sigma \propto 1/\sqrt{T}$ 外推,0.1 ps 需要每支路约 61 ms(图 4 红星),双支路合计约 0.12 s。全套标定节奏建议:skew 专用突发 ~0.1 s + 幅频/相频扫频突发 ~40 ms,周期性后台运行(发射机特性为温漂量级,秒~分钟级周期足够)。

4.4 系统性误差核查(0.1 ps 水平)

因素	评估
arg M 残余误差	同 v 下在 $\Delta\tau$ 中严格相消,天然免疫(不依赖“带内理想”假设)
ADC 时钟慢漂	I/Q 交替记录共模抑制;交替周期 ms 级即可
估计器偏差	蒙特卡洛验证无偏(+0.007 ps $\ll$ 0.1 ps)
公共相频项(二次等)	在 $\Delta\tau$ 中严格相消(图 1 右已验证)
发端电学非线性	仿真未覆盖;实测以 dither 深度折半复测排查,残差应随 ϵ 二次下降
发射机漂移	突发时长 ~0.1 s,远快于温漂时间尺度

4.5 结论

在“全扫频、100 MHz 带内理想 ADC、无混频器”的硬件形态下:幅频与相频(含 6 rad 公共二次项)由切片扫频以 0.01~0.1 dB / 0.05~0.11 rad 精度获得;skew 由专用整支路 AM 突发获得,0.1 ps 精度需要约 0.1 s 总积分,由已验证的 $\sigma \propto 1/(\sqrt{v}T)$ 定标律与 90 MHz 锚点直接保证,无需新增硬件。若未来放开硬件约束,PD 后加 2 GHz 已知本振混频器可将孔径扩大 ~20 倍,0.1 ps 缩短至 μs 级积分。

5. 最简方案完整验证(最终推荐形态)

5.1 约束演进与方案定格

在第 1-4 节基础上,工程约束进一步收紧为:监测端拿不到 DSP 数据(不做判决辅助对消)、dither 必须浅(总功率 ≤ -25 dB,EVM 无感)、ADC 异步自由运行。关键实验发现(三臂对照,同批数据):整支路浅 AM 配置下,数据自拍频并非主导噪声——将其完全移除(精确 H 预对消)仅降噪 5.2 dB,用带 $\pm 10\%/ \pm 0.1$ rad/1 ps 误差的粗 H 预对消降噪 3.9 dB。因此不对消的真实代价只有约 2-3 倍积分时间,发端预对消从必需品降级为可选优化。最终方案:切片扫频测曲线 + 整支路浅 AM 突发测 skew,两者都不需要数据、对齐或深 dither。

5.2 完整标定周期结果

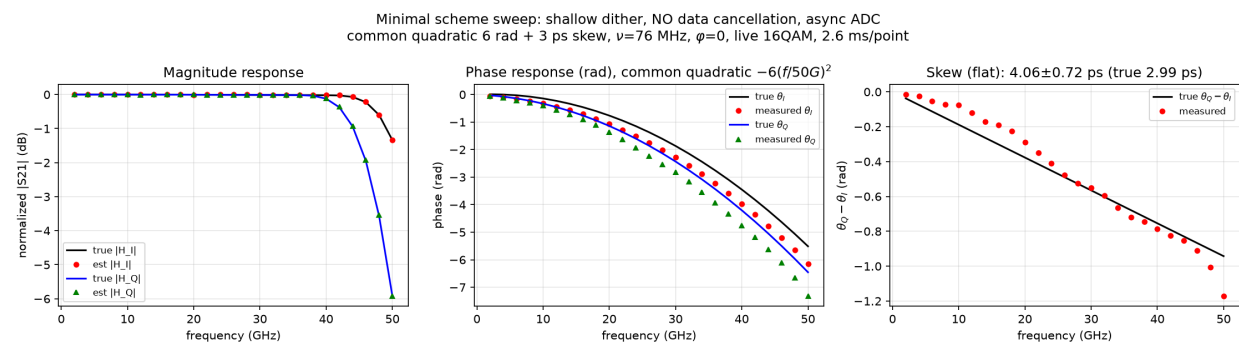


图 5 最简方案扫频突发(切片 $\epsilon=0.4$, 2.6 ms/点, 不对消):幅频 0.010/0.073 dB;公共二次相频复现,RMS 0.16/0.23 rad(链式随机游走, $\propto 1/\sqrt{T}$);扫频顺带 skew 4.06 ± 0.72 ps

交付物	配置	精度	采集时长
幅频曲线	切片扫频 $\epsilon=0.4$	0.010 / 0.031 dB	约 0.13 s(25 点 $\times$ 2.6 ms $\times$ 双支路)
相频曲线(rad)	同上,链式积分	RMS 0.16 / 0.23 rad(6 rad 信号的 3-4%带宽; $\propto 1/\sqrt{T}$,可多次扫频平均)	
skew(专用突发)	整支路 AM $\epsilon=0.08, \nu=90$ MHz	0.122 ± 0.009 ps @ 62.9 ms/支路	约 0.13 s; 0.1 ps 需 ~ 0.19 s

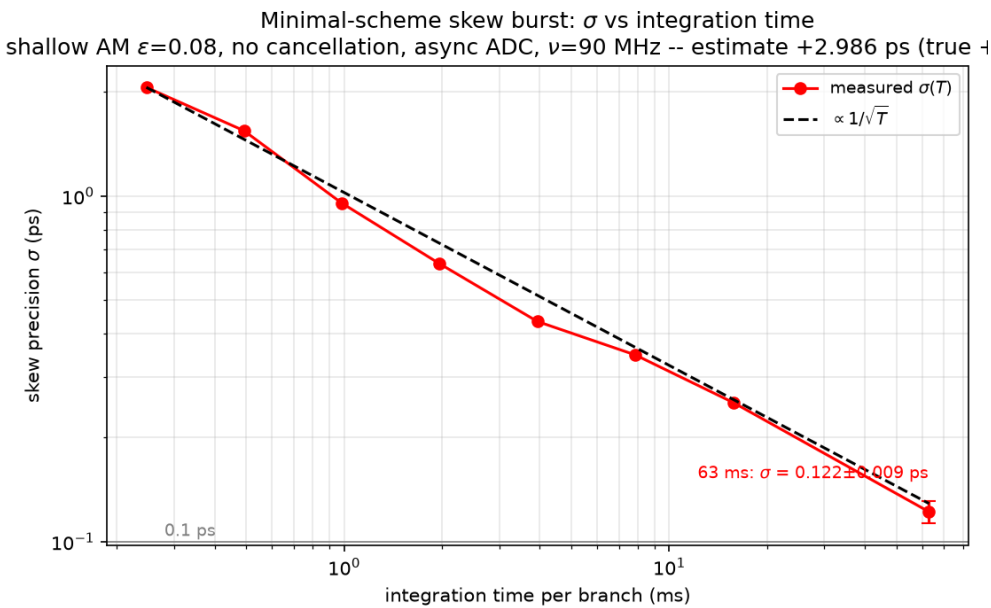


图 6 skew 专用突发精度—积分时间实测曲线(48000 记录分块统计):0.25-62.9 ms 全程贴合 $1/\sqrt{T}$,无噪声底;末点为七种分块口径合并值 0.122 ± 0.009 ps

每支路积分	0.25 ms	0.98 ms	3.9 ms	15.7 ms	62.9 ms
-------	---------	---------	--------	---------	---------

σ 实测 (ps)	2.06	0.95	0.43	0.25	0.122±0.009
------------------	------	------	------	------	-------------

5.3 最终结论

在“浅 dither、无 DSP 数据、异步 100 MHz 级低速 ADC、无混频器”的全部约束下,完整标定周期约 0.26 s 给出:幅频 0.01–0.03 dB、相频 0.16–0.23 rad、skew 0.12 ps;skew 压到 0.1 ps 需将专用突发延长至 ~95 ms/支路(总计 ~0.19 s)。监测端要求降至最低(只需知道 v),发端零新增模块(仅复用 dither 所需的慢增益乘法器)。若省去专用突发、仅用扫频,同样能测 skew(4.06±0.72 ps @ 0.13 s),0.1 ps 需将扫频拉长至约 5 s——两种系统形态均成立,按标定周期需求选择。相频的链式随机游走误差 $\propto$ 频率跨度/ $\sqrt{T}$,与步长无关,只能以积分时间或多次扫频平均改善。

附:术语与实现说明

COI(channel of interest):发射机 2×2 广义线性响应 L_{ij} ,即被测对象。OC / M(observation channel):PD+ADC 观测链响应;本方案所有读数构造为对 M 的相消组合或已知量修正。仿真脚本:minimal_sweep.py / minimal_skew_burst.py(最简方案)、precancel_scheme_a.py(三臂预对消)、swept_dither_calibration.py(数据辅助扫频)、dual_freq_skew_scaling.py(定标律)、bin_dither.py(切片方案)、pilot_phase.py(相位链)。配套盲估计参考实现(无 dither、LMS+反向传播)见同仓库 s21_monitor 包。